

2026 EDA 精英挑战赛 · 赛题八

3DIC 布线优化与 Agent 能力复盘

清華大學 Tsinghua University

比赛技术复盘　　2026 年 11 月

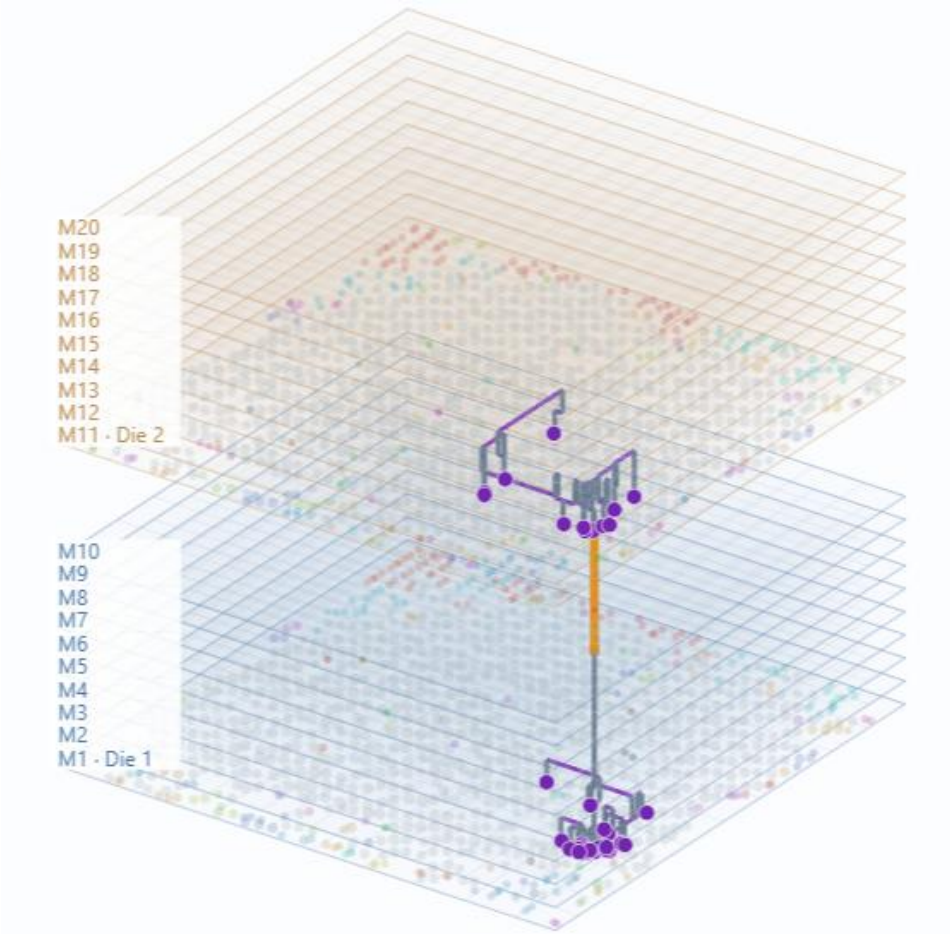
比赛任务与优化目标

2026 EDA 精英挑战赛 • 赛题八

LEF / DEF / 热场输入
在两个 Die 的金属层中连接网络
输出每网分层矩形 GUIDE

45% 线长
30% 拥塞
25% 热优化

减少连接距离与资源溢出
改善 TSV 与温升场的匹配
合法性是接受候选的前提



跨 Die 网络与 TSV 连接结构

全局布线尚未细化到轨道、线宽与制造 DRC。源码须独立运行，并适应隐藏案例。

Benchmark 与算法开发流程

清華大學 Tsinghua University

01 输入解析

LEF / DEF / 热场

02 初始布线

PIN / OBS 与网格

03 迭代优化

缩线、资源与热重接

04 验收冻结

回归、官方回执、哈希

工程层次	对应文件与职责
解析与基线	design.py / grid_router.py
优化模块	guarded_wire.py / tree_reattach.py
独立测试	work/validation/
证据与冻结	runs / official_submissions / final

最终冻结目录：work/final/20261106_v16_safe/；运行入口与依赖说明见备注。



公开输入中的双 Die PIN 分布

输入、算法、测试与官方证据分开保存
哈希绑定版本，降低追踪混乱风险

本地评估模型与合法性边界



GCell 网格与真实路径的叠加视图

几何合法性

实际 PIN 接入、全网连通、GCell 对齐、
方向约束及 TSV 禁放区

线长代价

覆盖 GCell、普通层间连接及 TSV，
早期参考分母采用树代理

资源与热代理

从轨道及 PIN/OBS 估计资源需求，
计算溢出惩罚与 TSV 热相关性

比较与验收

固定输入和预算，冻结版本做对照，
再通过官方成绩确认改善

LOCAL_PASS 仅代表本地模型检查通过；不等于官方合法性，也不等于详细布线 DRC。

通用性 Benchmark 与输入覆盖

变化的输入条件	要检查的适应性
PIN 位置与多个 RECT / PORT	不同引脚形状和接入方式
旋转、ORIGIN 与布局偏移	坐标变换是否正确
DBU 缩放与非均匀网格	单位和网格参数是否写死
障碍、边界与稀疏轨道	越界、资源使用与 TSV 禁放
高扇出、密集跨 Die 网络及不同热场	搜索稳定性与热点分布适应性

29 例 / 2,980 网

其中 4 例 / 320 网在源码冻结后生成
未用于调整该冻结候选的参数

一个用例仅由 OpenROAD GCD 连接拓扑派生。自建测试与解析热场不能替代官方隐藏案例。

评估器更新与开发侧调整

阶段	规则或反馈变化	开发侧调整
10 月规则确认	GCell 对齐、方向、实际 PIN 与连通性	v0.4 重建整格布线
10 月下旬	TSV 禁放、轨道需求与拥塞惩罚变化	硬障碍检查，重查接口资源
11 月 3 日	修复轨道间 PIN 错计到左侧 GCell	核对最新模型，停用旧评分器验收
后期对照	旧结果在新口径下显著降分	同窗口提交当前版与候选比较

评分规则变化要求重新校准模型和验收基线

旧拥塞公式含 0.1 因子，新公式已移除。历史与当前成绩不能拼接为连续提分曲线。

v0.1–v0.4：建立合规搜索空间

v0.1–v0.2

初布线与热区 TSV 候选
兼顾连接距离和热收益

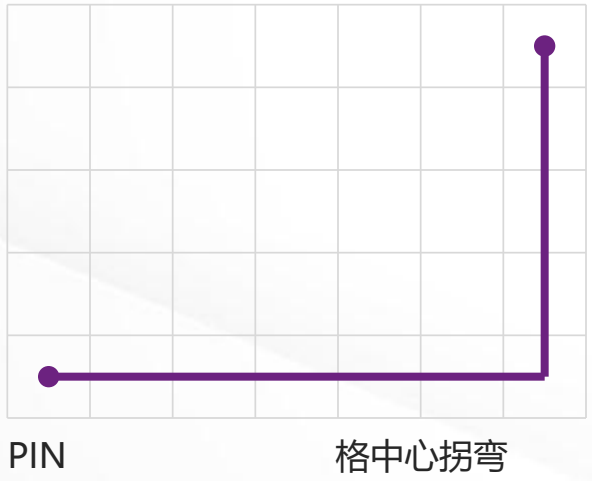
v0.3

按可移除拥塞贡献选网
比较层组合与 L/Z 型候选

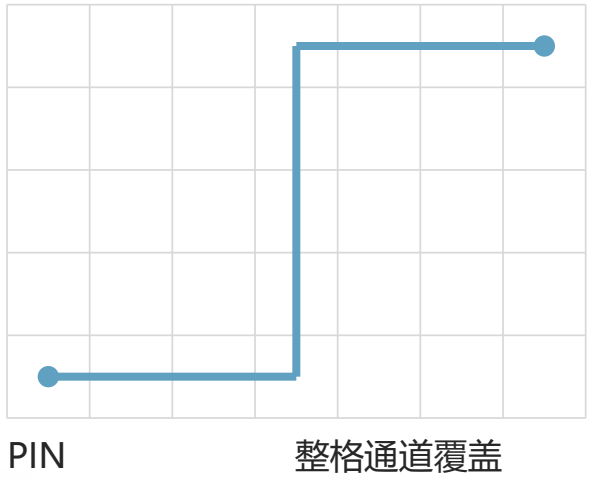
v0.4

整格通道、格中心拐弯
在 Die 边界截断

L 型候选



Z 型候选



关键修正

早期局部代理改善
主要来自小例。

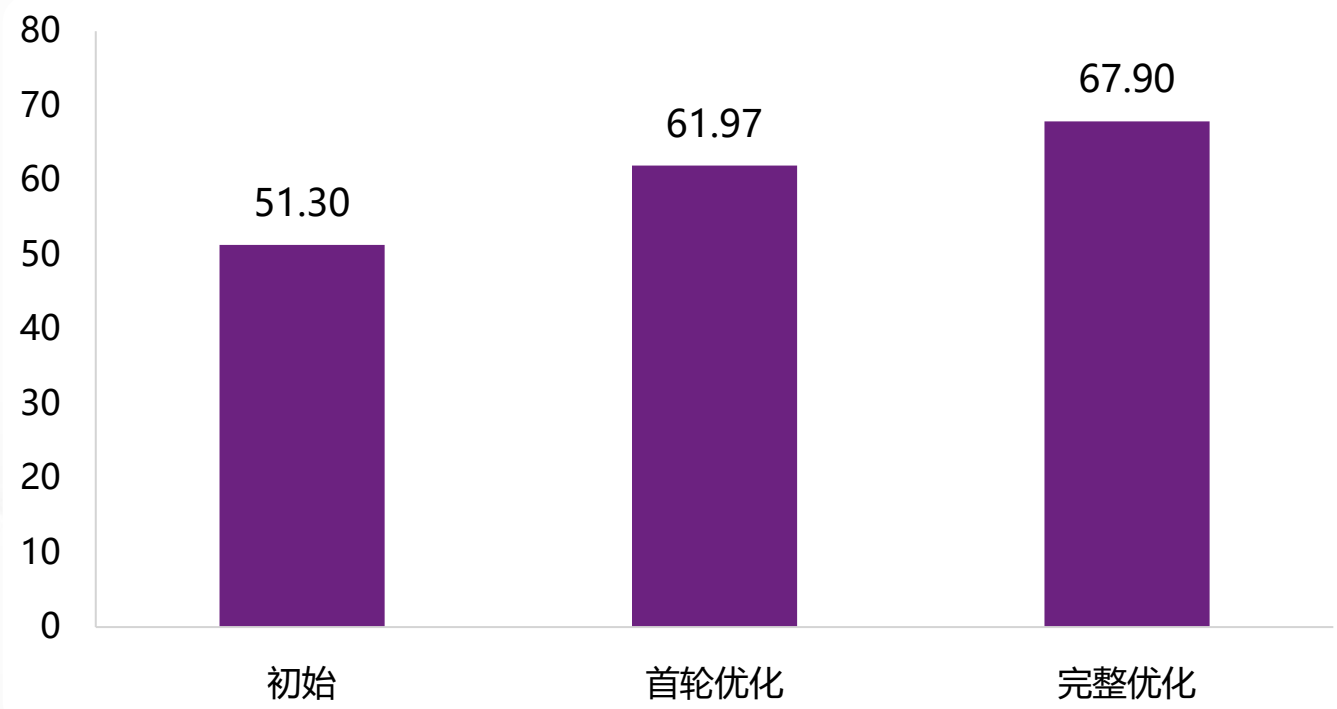
旧窄矩形未覆盖
后续确认的对齐规则，
需重建有效基线。

GCell 中心连线与 L / Z 型候选路径（原理示意）

早期仅有本地代理结果，不与后期官方成绩连接。图示说明结构，不代表版本前后对照。

v0.5：有界 A* 与协商重布

早期 GUIDE 官方综合分



按拥塞贡献选择网络
提高拥塞价格并协商重布
部分网络采用有界三维 A*

case003 总溢出

160,445 降至 4,058

case005 总溢出

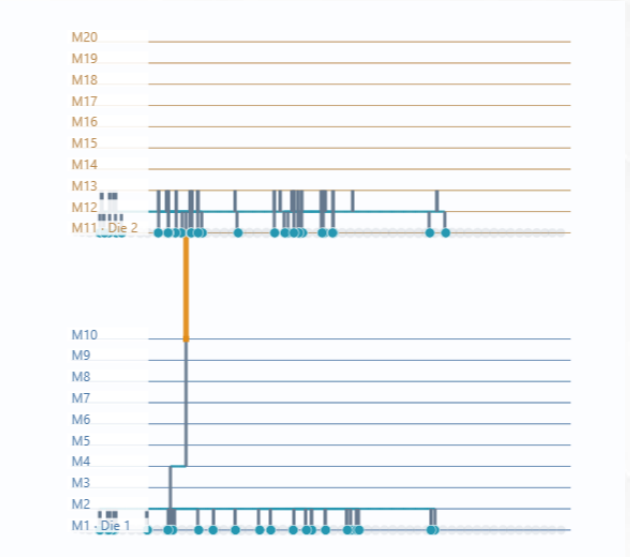
576,141 降至 13,909

综合分提高 16.60 分，完整版三例合法

平均线长分 67.06 降至 66.86，综合收益主要来自拥塞改善。该图仅比较同一早期阶段。

v0.6–v0.8：TSV 优化与合法性冲突

版本	官方反馈	方法与结论
v0.6a	73.13，三例合法	保留有效基线
v0.6b / c	合法性 0	多 TSV 候选暴露接口歧义
v0.7	75.50，三例合法	冻结 M10/M11，优化其他层
v0.8	0 分，三例失败	补充 PIN/OBS 的 TSV 硬禁放



TSV 跨接 M10 与 M11
结构示意，非该版本实际结果

独立源码流程必须
显式检查接口硬约束

高分候选仍须通过合法性与可复现性验收

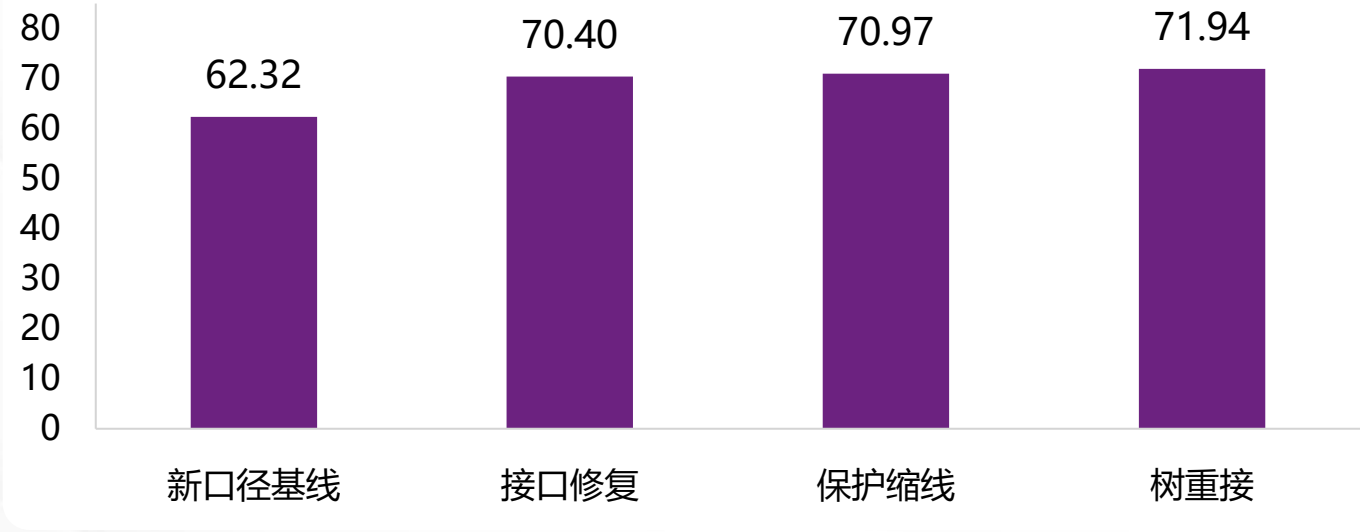
75.50 为历史评分口径的 GUIDE 实验，不能与后期源码公开输出的 73.50 直接比较。

v0.9–v0.14：共享树与资源模型修正

v0.9–v0.11
共享树搜索与输入热增益

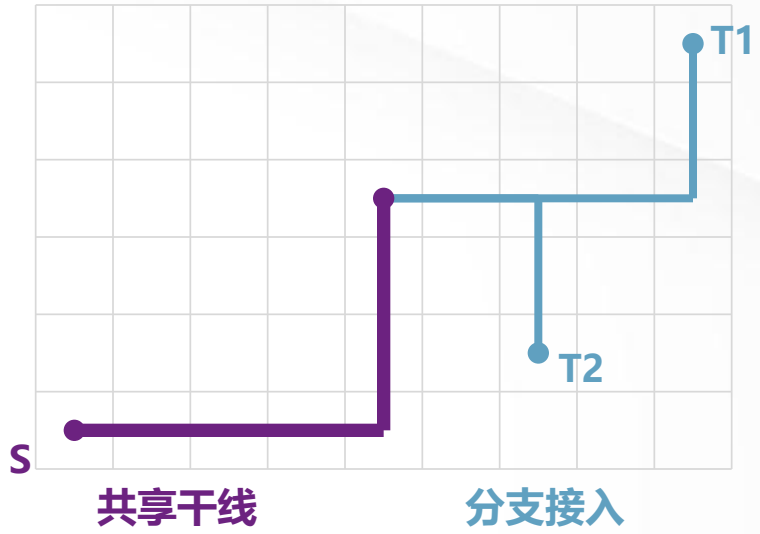
v0.13–v0.14
逐格保护、暖区树重接

v0.12
接口资源修正、拥塞抬层



11 月新口径的公开三例 GUIDE 对照：62.32、70.40、70.97、71.94，均通过官方合法性。

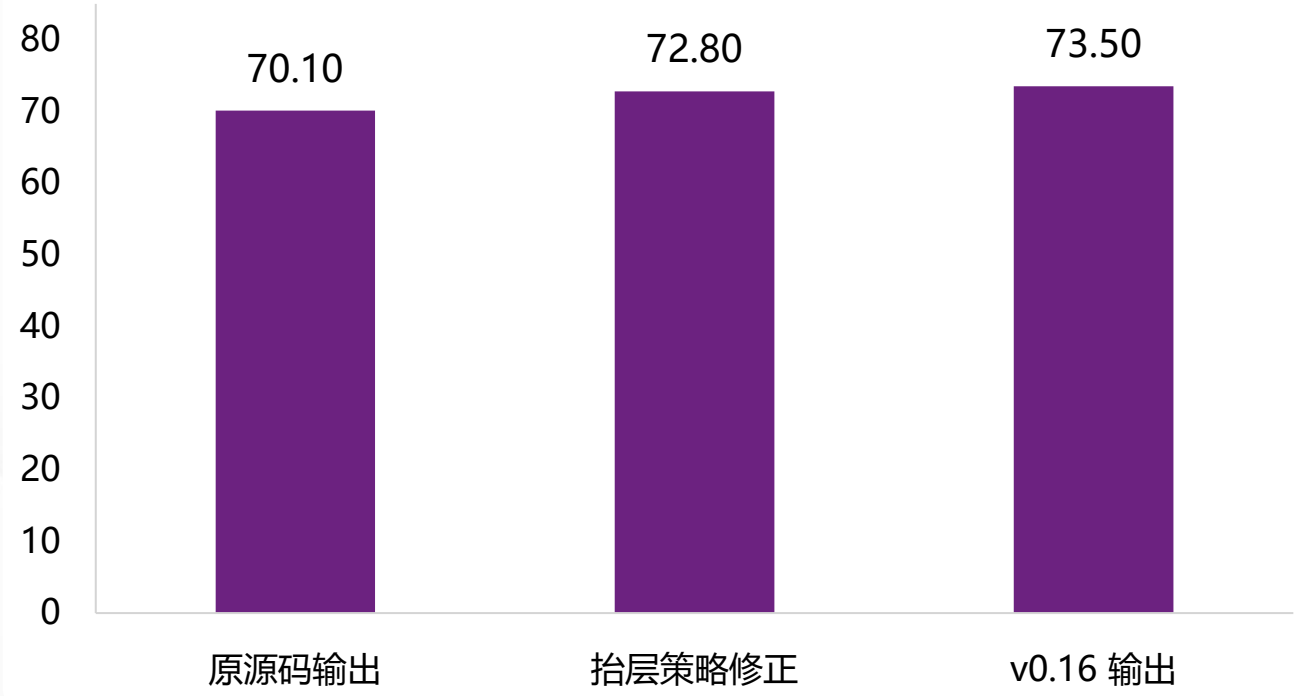
共享树布线原理



共享路径复用示意，非历史运行结果

v0.15–v0.16：最终稳定策略

后期源码对应公开输出的官方评分



PIN 邻域逃逸

改善拥塞区域的接入

按拥塞程度分配抬层预算

满足输入驱动门槛，允许线长增长 1%–8%

按规模分配共享树搜索

统一策略，适应不同网络规模

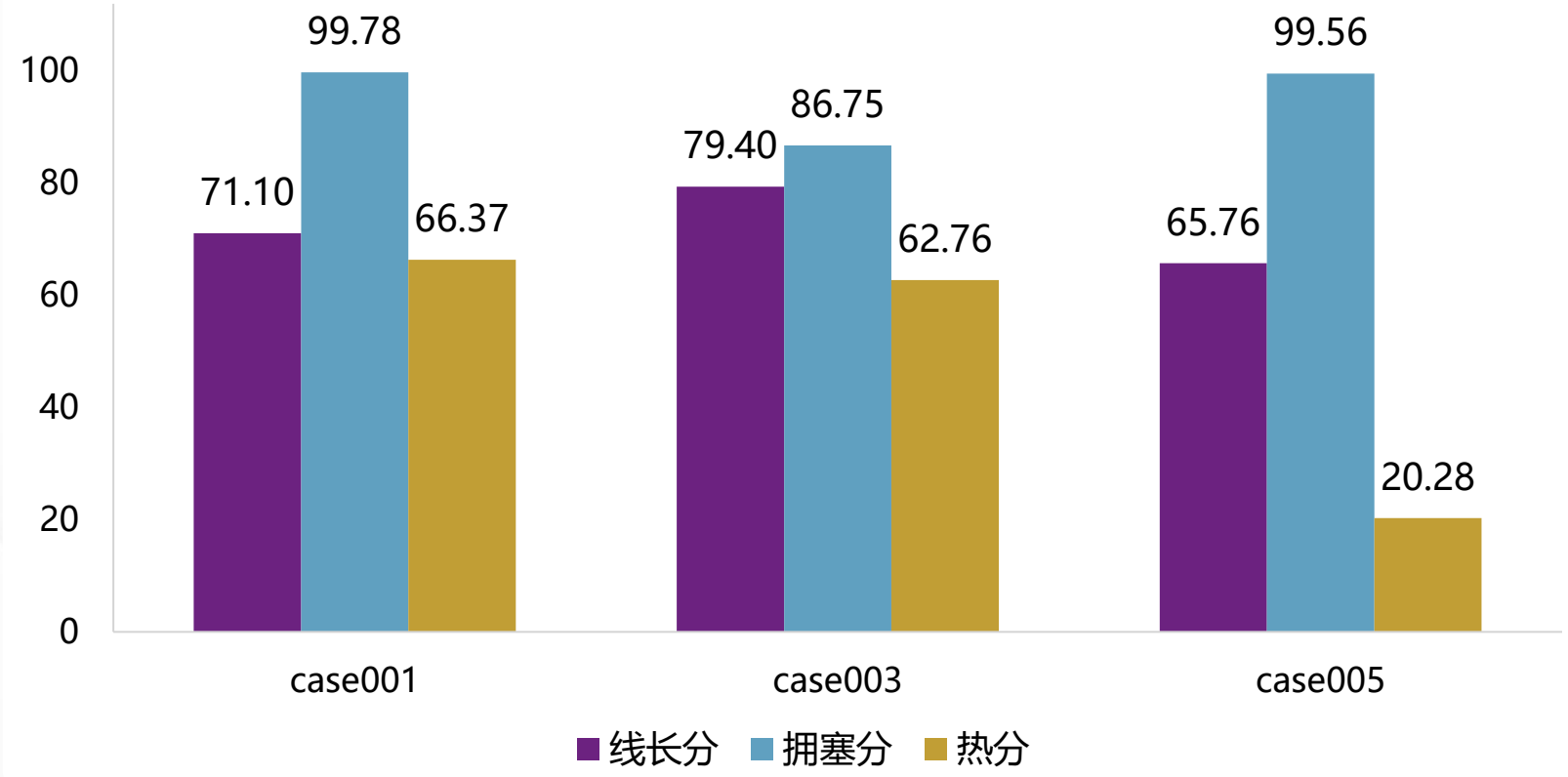
超时与合法检查点恢复

保留可恢复、可运行的合法候选

三例输出均合法，最终选择 v0.16

70.10、72.80、73.50 仅为对应源码生成的 GUIDE 公开评分，不是六例最终分或端到端计时。

最终公开结果与 case005 短板



公开三例平均

73.50

平均分项
线长 72.09
拥塞 95.36
热项 49.80

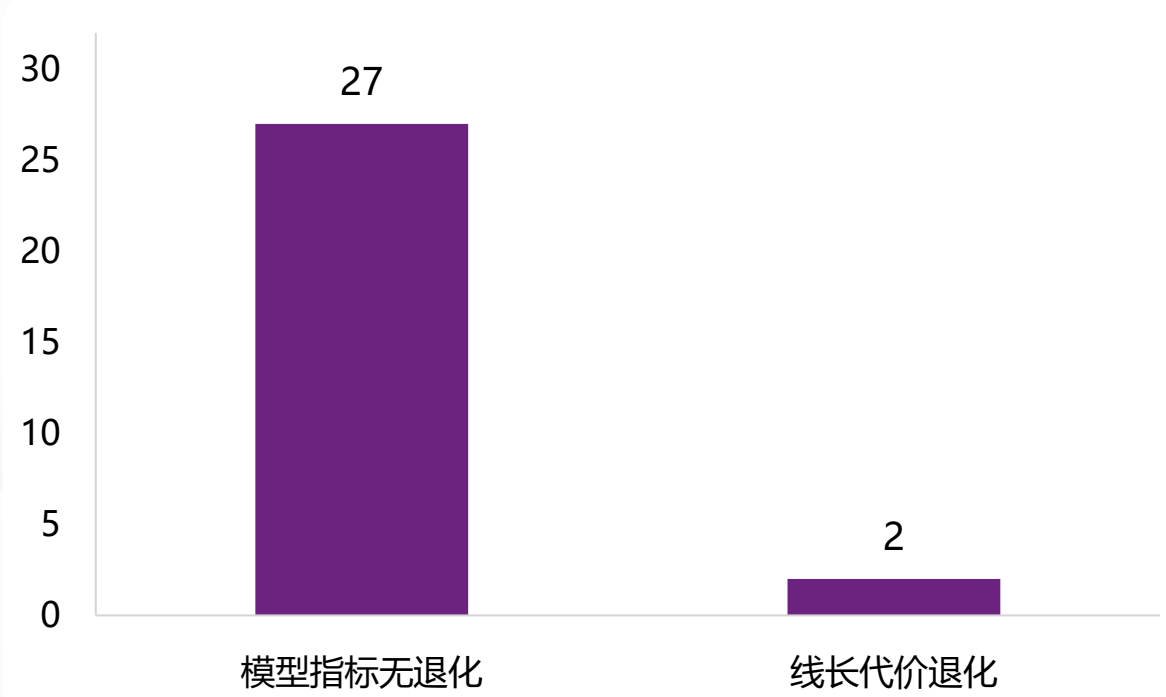
case005 热项仅 20.28
继续降低溢出的收益有限

综合分：case001 78.52　case003 77.45　case005 64.53

分项均越高越好。热分是 TSV 与温升相关性代理，不代表实测降温；隐藏案例最终成绩未知。

v0.17–v0.21：通用性测试与保守回退

本地逐例对照（共 29 例）



后续探索

PIN 接入叶子裁剪
层对搜索与暖区探索
修正过孔及轨道计数

29 例 / 2,980 网通过本地几何检查
其中 2 例线长代价回退
没有官方更优成绩

未满足逐例不退化的替换门槛，保留 v0.16

模型指标与本地几何检查不能证明官方更优或隐藏案例表现；冻结后的 4 例不参与候选调参。

Agent 的有效能力：诊断与实验执行

读取并定位

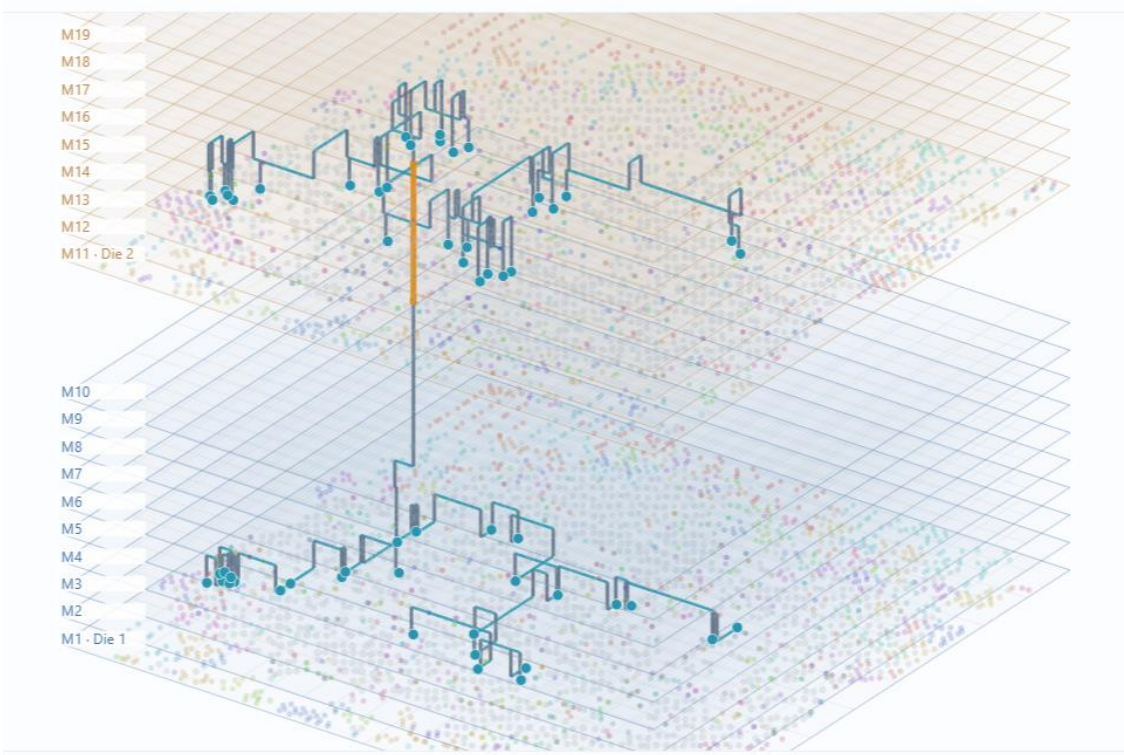
规则、官方日志与逐格资源报告
支持合法性及计数问题定位

提出并实现

共享树、协商重布、PIN 逃逸
以及 TSV 重接等实验方法

执行与留证

按已定义流程运行实验和对照
冻结代码、输入哈希、隔离 ZIP 与回执



可视化辅助检查跨层路径和 PIN 接入

实例：v0.5 官方分 51.30 至 67.90
v0.8 禁放错误定位，v0.18 过孔计数审计

Agent 用于开发和实验决策，参赛程序本身不调用在线 LLM。自动化仍依赖明确门槛和工具反馈。

能力边界、最终决策与改进方向

保留 Final 33584 / v0.16

73.50

公开三例输出平均分
合法性 1

六例最终成绩未知

公开结果无法替代三个隐藏案例的反馈
截至 2026-11-11，最终成绩仍未知

模型误差	本地通过曾出现官方零分，必须保留外部验收
决策约束	平均代理改善不足以替换，两例回退触发保守门槛
后续方向	针对 case005 的线长与热项优化，强化独立回归和版本绑定

Agent 可提高算法开发与实验效率，可靠结论仍需工具反馈、严格测试与版本管理支持。